

Труба дело

Условие

Задание 2. «Труба дело» *Ввиду громоздких выражений, встречающихся при решении этой задачи, рекомендуется производить промежуточные численные расчеты.*

Во время холодной морозной зимы (какие теперь случаются редко) почва промерзла на глубину $2H = 2,0\text{м}$. На глубине $H = 1,0\text{м}$ лежит медная труба длиной $L = 100\text{м}$, радиусом $r = 0,20\text{м}$ и толщиной стенок $h = 5,0\text{мм}$, по которой обычно протекает холодная вода. Но зима оказалась очень морозной и вода в трубе замерзла. Температура льда в трубе и промерзшей почвы равна $T_0 = -10^\circ\text{C}$. Для восстановления водоснабжения было решено отогреть трубу электрическим током. Для этого между ее концами подключили источник постоянного напряжения $U = 220\text{В}$.

1. Пренебрегая потерями теплоты в окружающую среду, найдите время τ_1 , за которое весь лед в трубе растает. Плотность льда $\rho_{\text{л}} = 900\text{кг/м}^3$, удельная теплоемкость $c_{\text{л}} = 2100\text{Дж/кг} \cdot \text{град}$, удельная теплота плавления $\lambda_{\text{л}} = 330\text{кДж/кг}$. Теплоемкостью трубы можно пренебречь. Удельное сопротивление меди $\gamma_{\text{м}} = 1,7 \cdot 10^{-8}\text{Ом} \cdot \text{м}$. Считайте, что вода в трубе электрический ток не проводит.

2. Вокруг трубы – холодная почва, которая состоит на $\beta = 0,10$ по объему из льда и на $1 - \beta = 0,90$ по объему из песка. Часть $\alpha = 0,50$ тепловой мощности, выделяющейся в трубе, тратится на нагрев окружающей почвы и плавление содержащегося в ней льда. Считайте теплопроводность мерзлой почвы намного меньшей теплопроводности оттаявшей почвы. За какое время τ_2 растает весь лед в трубе? Как зависит от времени t радиус цилиндра x , в пределах которого оттаяла почва? Постройте примерный график зависимости $x(t)$. Плотность песка равна $\rho_{\text{п}} = 2500\text{кг/м}^3$, удельная теплоемкость песка $c_{\text{п}} = 840\text{Дж/кг} \cdot \text{град}$.

3. Замерзшая почва не проводит электрический ток, но как только почва оттаивает, она становится неплохим проводником с удельным сопротивлением $\gamma_{\text{п}} = 2,0 \cdot 10^{-4}\text{Ом} \cdot \text{м}$. Как зависит сопротивление $R_{\text{п}}$ оттаявшей почвы от времени t ? Будем считать, что теплота, выделяющаяся в почве, идет только на нагрев самой почвы (не на трубу). Найдите дополнительное количество теплоты (помимо того, которое выделялось в трубе), выделившееся в почве за время t , после включения источника напряжения. Считайте, что вода в трубе электрический ток не проводит.

4. Если почва оттаивает до нижней границы «мерзлоты» на глубине $2H$, происходит «заземление» и электрический ток перестает течь по трубе. Определите максимальный радиус трубы r_{max} , которую еще можно отогреть «электрическим методом». За какое время τ_3 это произойдет?

